

AI 工具使用详情

一、工具、版本及记录范围

本项目竞赛期间的 AI 辅助通过多轮会话完成。已记录的工具与系统标识包括：OpenAI Codex（GPT-6），以及 OpenCode 命令行工具（deepseek-v4-flash-vision-exp）。AI 工具使用记录已经导出与整理，主要缩短建模手建模时长，留余更多时间进行讨论。

二、各轮使用目的与环节

1. 2026 年 9 月 11 日：依据已通过检查的问题一、二成果整理推导、撰写论文草稿、统一符号与数值、构建 Word 原生公式及表格，并检查导出后的版面；图表副本仅调整了轴向坐标色条标注和检测点形状标记。

2. 2026 年 9 月 12 日：依据最终 ultimate200 算法代码、真实结果表与已有图件续写第三题，补充覆盖证明、算法说明、统计口径与适用边界，更新摘要和结论，并构建公式、可编辑表格及导出 PDF。

3. 2026 年 9 月 13 日凌晨：按评委视角对全稿进行结构补全与表达优化。具体包括：(1) 依据当时的问题四代码与官方演练日志第 6 章与 7.4、8.3 的遗漏补全；(2) 生成 14 幅新图件并重绘问题三图件为中文标注；(3) 插入图件、统一图号与交叉引用、新增表 14—表 16、补充附录清单；(4) 更新摘要。该版第 6 章对应问题四早期实现，后于当日傍晚按最终实现改写。

4. 2026 年 9 月 13 日上午至下午：问题四算法迭代与验证。包括两轮候选研究（25 点环与 22 点环布局、延迟调度、共享交叉测向）、覆盖证书程序、440 场配对评估与独立 P1/P2 验收证据整理；方案选择与参数冻结记录保存在项目中，人工确认情况由参赛队据实际过程核实。

5. 2026 年 9 月 13 日下午：官方模拟器演练（5 局）与正式测试（问题 3、问题 4 各 3 局）结果的归档、逐局与官方 result.json 核对、成绩表 results/official_results_to_fill.csv 回填。

6. 2026 年 9 月 13 日傍晚：论文按问题四最终实现（defer22）改写第 6 章，回填表 13、表 16 正式成绩，同步摘要与结论；附录 B 改为支撑材料清单并新增附录 E（全部建模源程序全文）；重绘问题四图件；执行页数、匿名、图表引用与文件大小合规检查；生成支撑材料压缩包。

三、主要提示与处理过程

主要提示包括：“先将问题一、二已通过的成果完整写入并搭好全文框架”；“第三题已完成，用 ultimate200 继续写论文，第四题还在跑”；“从零开始用评委的角度审查目前的论文问题”与“把能做到都做了，不只是用闲置的图，而是有什么好就用什么”；“论文附录是不是有问题？重要代码应该要直接引用进去才对”；“把本地这个文件夹备份，输出一份交比赛的文件夹”；“整理好正式测试结果”。处理时通读全文与结果目录，核对官方格式规范原文（正文不超过 30 页、附录须含全部可

运行源程序等）、正式测试日志与结果文件，按上述清单改写与重建论文，并逐项执行机器核验。

四、采纳、修改与核验情况

修订内容中的全部数值取自现有结果与日志文件（results/、正式测试汇总/、q4_defer22 五次演练汇总/、q4_push350/results/、q3_ultimate200/results/等）；正式测试的案例编码与时间以官方 formal-*.result.json 与本机 summary.json 为准，未编造官方成绩。机器辅助核验包括：当时版本电子版页数与大小（正文 29 页、摘要 1 页、共 198 页、4.6MB）、全文匿名扫描（队号、姓名、学校、赛区、机器路径均 0 命中）、图 1—图 20 与表 1—表 16 编号引用完整性、附录 E 源程序完整性（92 个文件全文收录、DOCX 中缩进保留）、DOCX 结构与 PDF 渲染分页检查。第四题正文与新增图件按最终实现与真实日志由 AI 整理生成，参赛队在提交前应完成逐项人工核对；本说明不将机器核验冒称为人工核验。

五、后续补充事项

问题三、问题四正式测试已于 2026 年 9 月 13 日完成，表 13 与表 16 已回填，6 份原名加密日志随支撑材料提交。提交前由参赛队核实本说明与论文 AI 工具使用声明、实际使用过程一致。本文件不含姓名、队号、学校或赛区信息。

六、本轮提交包审查与修订补充

2026 年 9 月 13 日下午，使用 OpenAI Codex（本会话系统标识 GPT-6）继续审查论文与支撑材料。提示为“现在以国一拿奖的视角审查这个 b 题提交包，相关规则在文件夹里面有，你可以直接进行修改”。

本轮采纳内容：恢复压缩包原目录层次及遗漏的结果 JSON、问题一二 CSV、22 点精确覆盖脚本和演练证据；补充便携核验入口；修正摘要重复、问题四覆盖验证口径、实际回退触发、非配对演练效果归因、负观测表述及图 1 标签；新增问题四本地配对结果表，更新附录实际文件清单和完整源程序。

正式测试清除数及虚拟任务时间不变。程序运行时间原表采用含额外耗时的客户端墙钟，本轮按成功 enter 与 exit 响应 `real_timestamp_ms` 差值作近似重建，并注明不是官方界面转录值。原 `summary` 与六份必交正式加密日志保留原值、原字节。非必交的加密演练文件不打包，保留公开结果与匿名化动作证据。

核验方式包括代码与表格复算、既有冻结文件哈希及科学结果指纹检查、隔离的最小双策略重放、离线有理数覆盖复核、图表重建、Word 结构校验及 PDF 渲染检查。这些均为机器辅助核验；独立 AI 复核也不等于人工核验，未据此声称参赛队已完成逐项人工审查。

参赛队应按真实使用情况核实本文记录、历史工具型号、实际采纳与修改情况，通读核心建模和结论，并核对正式界面程序计时。当前文件如实记录本轮 AI 参与，不能替代实际人工审查。